

Gruppenaufgabe 2 | Ableitung und Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen

Szenario

Die «AlpinBank SA», eine stark wachsende Regionalbank, hatte kürzlich einen internen Serverausfall. Es kam zu Spannungen zwischen der IT und der Geschäftsleitung, da die Erwartungen zur Wiederherstellung weit auseinandergingen. Als neue Projektleiter müssen Sie nun klare, betriebliche Vorgaben (SLA) für zwei Systeme definieren: Das kundennahe E-Banking-Portal und das bankinterne Intranet (Schwarzes Brett/Kantine). Die Geschäftsleitung fordert «Zero Downtime» für alles, was jedoch das IT-Budget massiv übersteigen würde.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die Parameter RPO und RTO anhand spezifischer Unternehmensszenarien realistisch festlegen.
- Kosten-Nutzen-Aspekte bei der Definition von SLAs argumentativ vertreten und gegenüber Stakeholdern durchsetzen.
- Unterschiede zwischen geschäftskritischen und unterstützenden IT-Systemen in formelle Verfügbarkeitsanforderungen übersetzen.

Arbeitsauftrag

Definieren Sie in der Gruppe realistische RPO- und RTO-Werte für das E-Banking und das interne Intranet. Bereiten Sie eine schlüssige Argumentation vor, warum das Intranet nicht die gleiche hohe Verfügbarkeit benötigt wie das E-Banking, um das IT-Budget vor explodierenden Kosten zu schützen.

Ergebnis

Halten Sie einen Management-Pitch (max. 3 Minuten), in dem Sie der Geschäftsleitung die vorgeschlagenen Werte präsentieren und die finanzielle sowie technische Machbarkeit verargumentieren.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 2 | Ableitung und Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Einleitung

Die Spannungen bei der «AlpinBank SA» resultieren aus fehlenden Service Level Agreements

(SLAs). Ohne definierte RPO (Recovery Point Objective) und RTO (Recovery Time Objective) geht das Management fälschlicherweise immer von einer sofortigen und verlustfreien Wiederherstellung aus. Unser analytischer Ansatz definiert diese Werte basierend auf einer objektiven Risikobewertung und Kostenkalkulation, um dem Management eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten und die Forderung nach "Zero Downtime für alles" als wirtschaftlich unsinnig zu widerlegen.

Analyse System 1: E-Banking-Portal (Kunden-Interface & Transaktionen)

Das E-Banking ist das Aushängeschild der Bank und wickelt sekundlich finanzielle Transaktionen ab.

- **RPO (Datenverlust):** Ein Datenverlust von Transaktionen führt zu direkten finanziellen Schäden, Vertrauensverlust und Meldepflichten bei der FINMA. Der tolerierbare Datenverlust tendiert gegen null.
 - *Festgelegter Wert:* RPO = 0 bis maximal 1 Minute.
 - *Technische Massnahme:* Synchroner Spiegelung der Datenbanken auf einen zweiten Standort.
- **RTO (Ausfallzeit):** Kunden erwarten 24/7 Zugriff. Jeder Ausfall generiert Anrufe im Support und schadet dem Ruf massiv.
 - *Festgelegter Wert:* RTO = 5 bis 15 Minuten.
 - *Technische Massnahme:* Vollautomatisiertes Failover-Cluster.
- **Kostenaspekt:** Die Erfüllung dieser Werte erfordert doppelte Hardware, teure Enterprise-Lizenzen für das Datenbank-Clustering und hochverfügbare Glasfaserstrecken. Die Kosten sind immens, jedoch durch den Schutz des Kerngeschäfts absolut gerechtfertigt.

Analyse System 2: Internes Intranet (Informationsportal & Kantine)

Das Intranet stellt Speisepläne, interne News und statische Formulare bereit. Es finden dort keine direkten geldwirksamen Geschäftsprozesse statt.

- **RPO (Datenverlust):** Wenn der neueste Blogbeitrag des CEO oder der Speiseplan für morgen verloren geht, entsteht kein messbarer finanzieller Schaden. Die Artikel können problemlos manuell neu erfasst werden.
 - *Festgelegter Wert:* RPO = 24 Stunden.
 - *Technische Massnahme:* Ein einfaches, nächtliches inkrementelles Backup.
- **RTO (Ausfallzeit):** Ein Ausfall des Intranets behindert die Belegschaft leicht in der Informationsbeschaffung, stoppt aber weder den Zahlungsverkehr noch das Kreditgeschäft. Ein Ausfall von einem Arbeitstag ist tolerierbar.
 - *Festgelegter Wert:* RTO = 8 bis 12 Stunden (Next Business Day).
 - *Technische Massnahme:* Standard-Restore ab Tape oder Disk-Backup durch den IT-Support während der regulären Bürozeiten.
- **Kostenaspekt:** Diese Architektur kostet im Vergleich zum E-Banking nur einen Bruchteil. Es werden keine Cluster benötigt, und die Speicherinfrastruktur kann auf günstigen SATA-

Festplatten basieren.

Zusammenfassung und SLA-Matrix für das Management

System	RPO (Max. Datenverlust)	RTO (Max. Ausfallzeit)	Infrastrukturkosten	Business Impact bei Ausfall
E-Banking	< 1 Minute	< 15 Minuten	Sehr Hoch	Kritisch (Imageschaden, FINMA)
Intranet	24 Stunden	12 Stunden	Tief	Gering (Interne Komforteinbußen)

Argumentation für den Management-Pitch

"Werte Geschäftsleitung. Eine 'Zero Downtime'-Strategie für die gesamte Bank würde Ihr IT-Budget voraussichtlich verdreifachen. Jeder Prozentpunkt an Verfügbarkeit kostet exponentiell mehr. Wir empfehlen dringend eine Zwei-Klassen-Gesellschaft in der IT-Architektur. Das E-Banking erhält die bestmögliche Technologie mit RPO/RTO im Minutenbereich, da hier das Geld verdient wird. Beim Intranet akzeptieren wir bewusst eine Ausfallzeit von bis zu 12 Stunden und einen Datenverlust von einem Tag. Diese bewusste Reduktion der Anforderungen beim Intranet spart der «AlpinBank SA» zehntausende Franken an Lizenz- und Hardwarekosten, ohne dass ein wesentliches operationelles Risiko für das Bankgeschäft entsteht. Mit dieser differenzierten SLA-Politik investieren Sie das Budget exakt dort, wo es dem Risikoschutz der Bank dient."

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 2 | Ableitung und Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Ausgangslage und Storytelling

Die «AlpinBank SA» steht an einem kritischen Punkt. Der jüngste Serverausfall hat das Management aufgeschreckt. Als Projektleiter wissen wir, dass Angst oft zu irrationalen Entscheidungen führt – wie der Forderung nach 100% Verfügbarkeit für jedes System. Unser Ansatz zielt darauf ab, dem Management durch greifbare Beispiele aus dem Bankalltag aufzuzeigen, was RPO und RTO wirklich in der Praxis bedeuten und warum eine Priorisierung

wirtschaftlich überlebenswichtig ist. Wir nehmen die Stakeholder mit auf eine gedankliche Reise durch ein Katastrophenszenario.

Das E-Banking: Der Herzschlag der Bank

Stellen wir uns vor, es ist Freitag, der 25. des Monats – Zahltag. Tausende Kunden loggen sich gleichzeitig in das E-Banking ein. Ein Storage-Controller brennt durch.

Wir stellen der Geschäftsleitung die RPO-Frage: "Wie viele Sekunden an Transaktionen dürfen in diesem Moment verschwinden?" Die Antwort ist logischerweise: Keine einzige. Ein Verlust von Überweisungen bedeutet sofortiges Chaos, Stornos und den Verlust der Banklizenz. Daraus leiten wir gemeinsam ab, dass die RPO bei faktisch 0 Sekunden liegen muss.

Dann stellen wir die RTO-Frage: "Wie lange darf das E-Banking-Portal offline sein, bis die ersten wütenden Posts auf Social Media auftauchen?" Die Erfahrung zeigt: Nach 15 bis 20 Minuten kippt die Stimmung. Folglich muss die RTO extrem kurz sein, maximal 15 Minuten.

Wir erklären dem Management transparent: Um dies zu gewährleisten, müssen wir tief in die Tasche greifen. Wir bauen ein "Aktiv-Aktiv-Cluster" über zwei getrennte Rechenzentren in der Region. Jeder Klick eines Kunden wird synchron auf zwei teuren Flash-Storages gespeichert. Das ist teuer, aber es ist die Versicherung für das Kerngeschäft.

Das Intranet: Der digitale Pausenraum

Wechseln wir das Szenario. Es ist derselbe Freitag, aber das Intranet stürzt ab.

Wir stellen erneut die RPO-Frage: "Was passiert, wenn der Beitrag zum gestrigen Firmenlauf oder der Kantinenplan verloren geht?" Die HR-Mitarbeiterin ärgert sich, weil sie den Artikel neu schreiben muss. Der Schaden für die Bank? Null Franken. Es reicht also völlig aus, wenn wir auf das Backup von letzter Nacht zurückgreifen können. RPO = 24 Stunden.

Und die RTO? "Wie lange kann die Bank überleben, wenn niemand auf das Schwarze Brett zugreifen kann?" Die Schalter bleiben offen, die Berater können telefonieren, das E-Banking läuft. Ein Tag ohne Intranet ist ein Tag mit etwas mehr E-Mail-Verkehr, aber keine Krise. RTO = 1 Arbeitstag.

Wir verdeutlichen dem Management, wie absurd es wäre, das Intranet mit der gleichen teuren Cluster-Technologie auszustatten wie das E-Banking. Das wäre, als würde man einen Tresor für Papierservietten kaufen.

Der Management-Pitch: Investitionen rechtfertigen

Wir treten vor die Geschäftsleitung und pitchten: "Geschätzte Direktion. Sie fordern absolute Sicherheit, und wir werden sie Ihnen liefern – aber mit Augenmass. Die IT verlangt ein

substanzielles Budget, um das E-Banking mit einer RTO von 15 Minuten und einer RPO von 0 abzusichern. Das ist alternativlos für unsere Reputation. Wir werden jedoch Ihr Geld nicht verschwenden. Das interne Intranet werden wir nicht hochverfügbar auslegen. Wir sichern es nachts, und wenn es ausfällt, wird der IT-Support es am nächsten Arbeitstag in Ruhe wiederherstellen. Durch diese bewusste, risikobasierte Unterscheidung sparen wir enorme Summen bei den Speicher- und Lizenzkosten. Sie erhalten die absolute Ausfallsicherheit genau dort, wo der Kunde sie spürt, und wir schonen das Budget bei den Systemen, die nur unserer eigenen Bequemlichkeit dienen. Das ist effizientes und modernes IT-Service-Management."